Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

Отчёт

по лабораторной работе №3
по курсу “Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах”
на тему “Динамические списки”

Выполнил:
Студент группы 25ВВВ3
Дмитриев С.А.
Мартьянов А.Ю.

Приняли:
Юрова О.В.
Деев М.В.

Пенза 2026

Название

Динамические списки

Цель работы

Разработать программу, показывающую работу разных списков

Лабораторное задание

Реализовать приоритетную очередь, путём добавления элемента в список в соответствии с приоритетом объекта

* На основе приведенного кода реализуйте структуру данных “Очередь”.
* На основе приведенного кода реализуйте структуру данных “Стек”.

Ход выполнения работы

В ходе лабораторной работы была реализована программа на языке Си, использующая динамические односвязные списки. Для создания элементов списка использовалось динамическое выделение памяти, а связь между элементами осуществлялась с помощью указателя `next`.

В программе реализованы три структуры данных:

Приоритетная очередь

При добавлении элемента он помещается в список в соответствии с его приоритетом. Элемент с большим приоритетом располагается перед элементом с меньшим приоритетом.

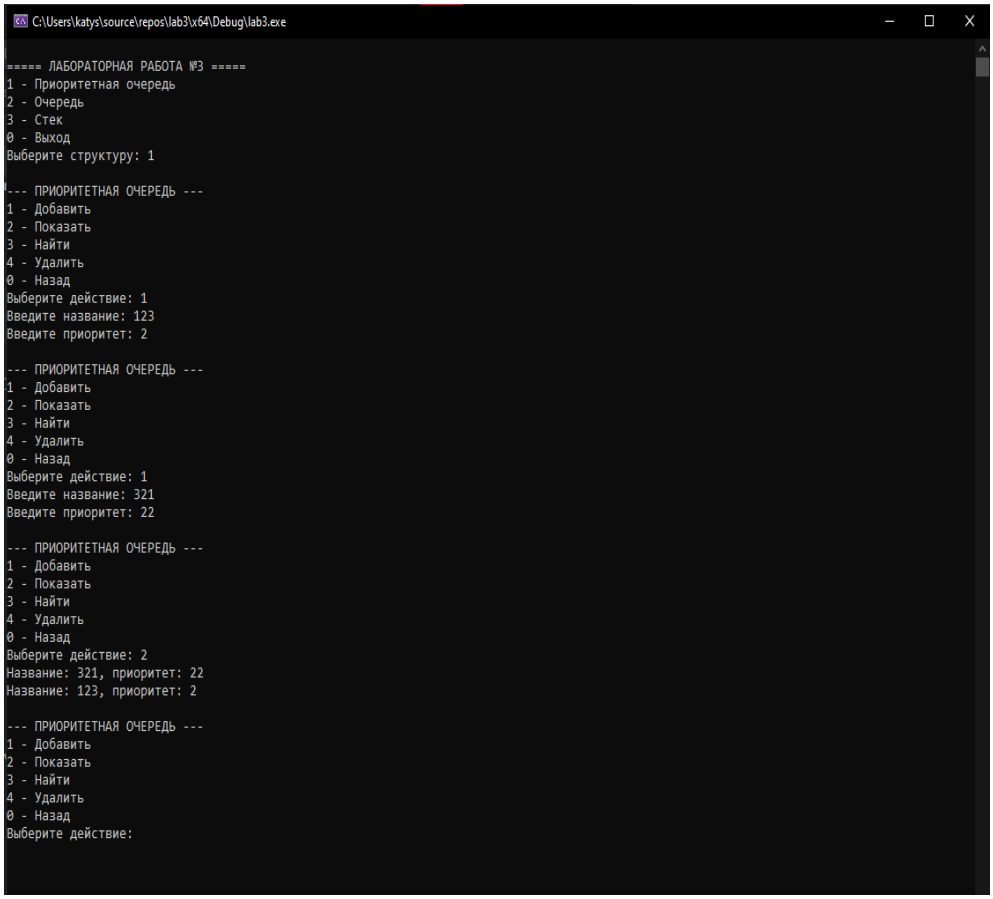


Рисунок 1

Очередь

На основе односвязного списка реализована обычная очередь. Элементы добавляются в конец очереди, а удаляются с начала.

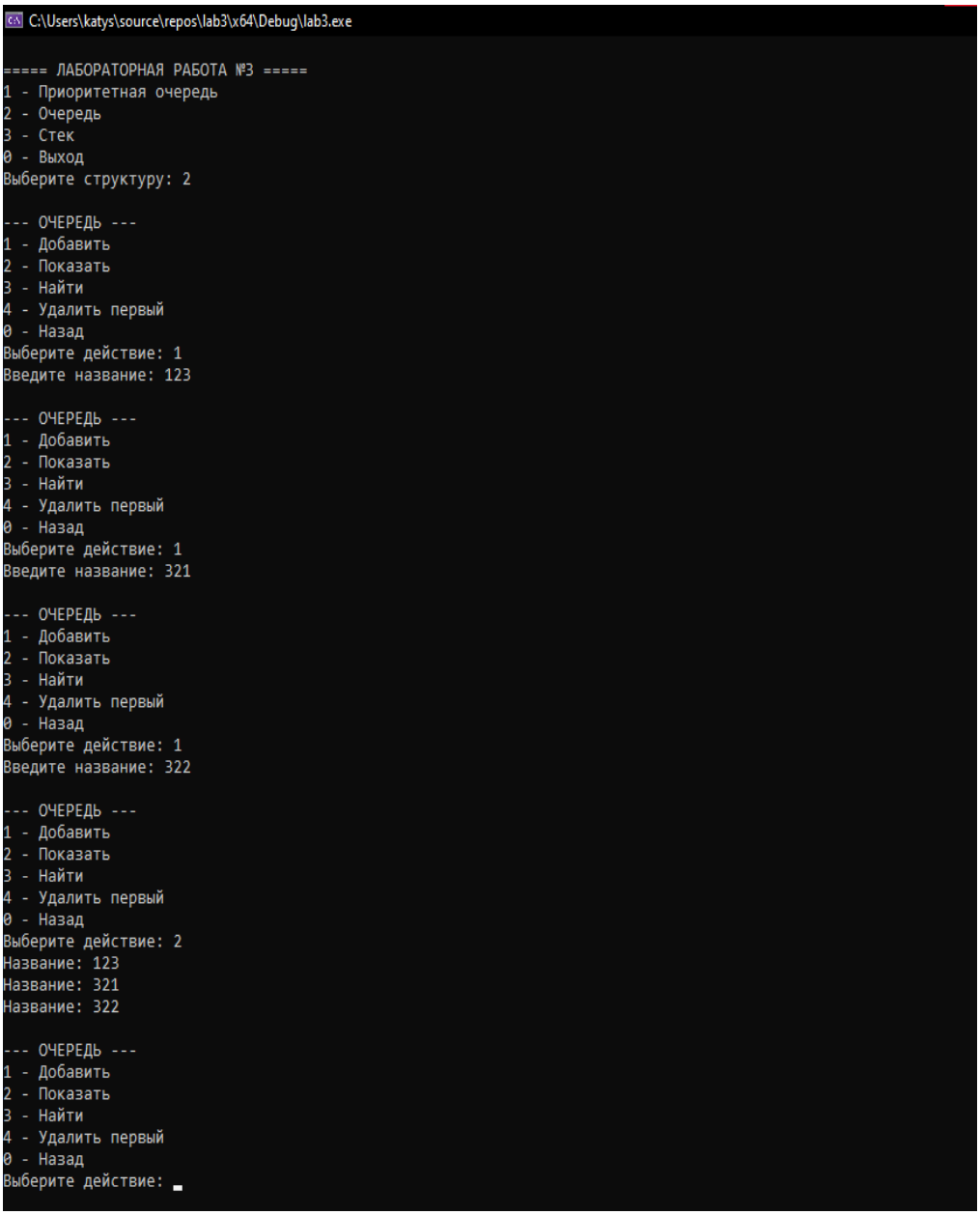


Рисунок 2

Стек

На основе односвязного списка реализован стек. Добавление и удаление элементов производится с начала списка.

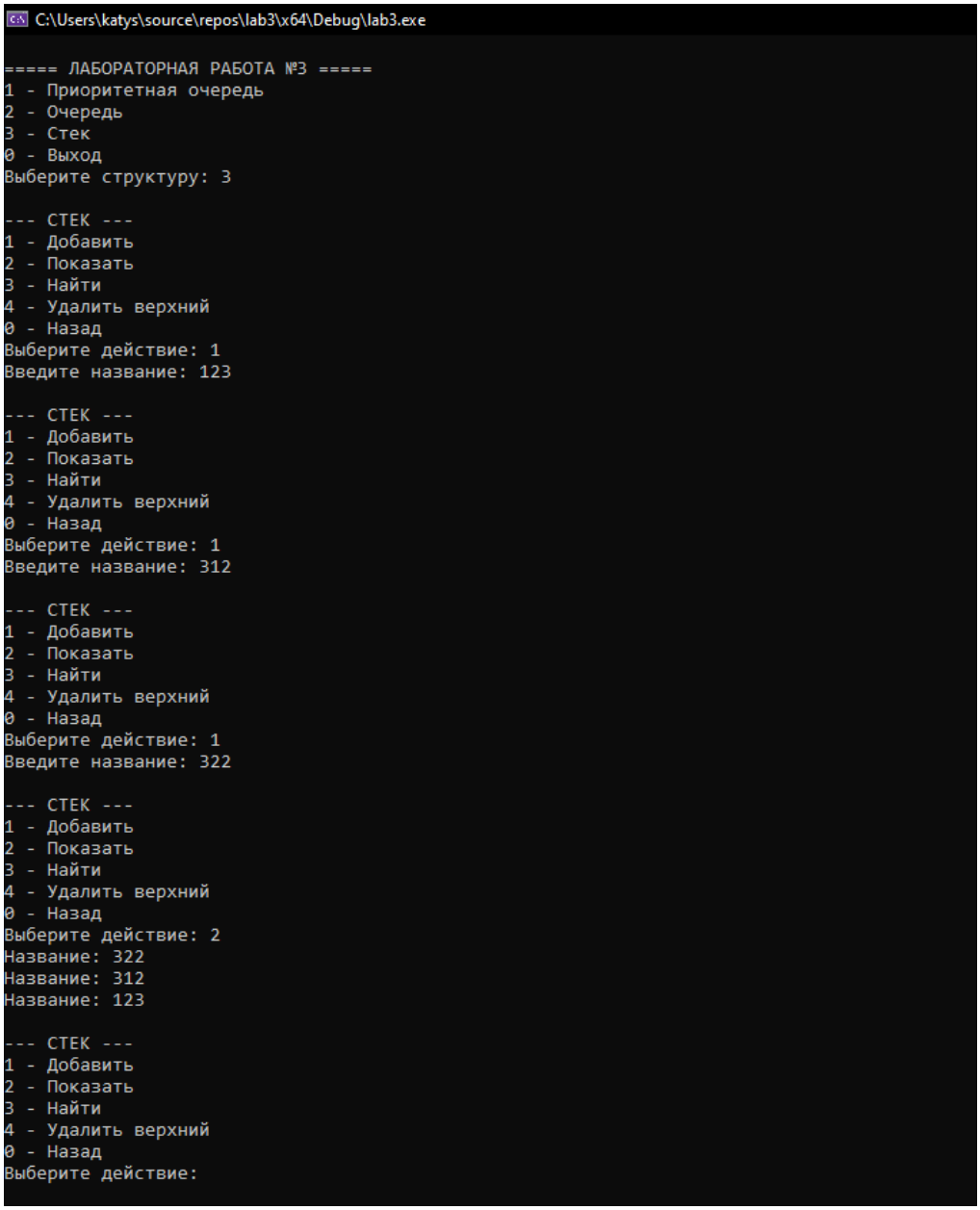


Рисунок 3

Для работы с созданными структурами предусмотрены операции добавления, просмотра, поиска и удаления элементов, аналогичные операциям, рассмотренным в методическом материале.

Вывод

В ходе лабораторной работы мы изучили динамические односвязные списки и работа с указателями. На языке Си были реализованы приоритетная очередь, обычная очередь и стек. Для каждой структуры мы реализовали операции добавления, просмотра, поиска и удаления элементов.